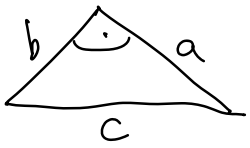
Satz des Pythagoras (im rechtwinkligen Dreieck)

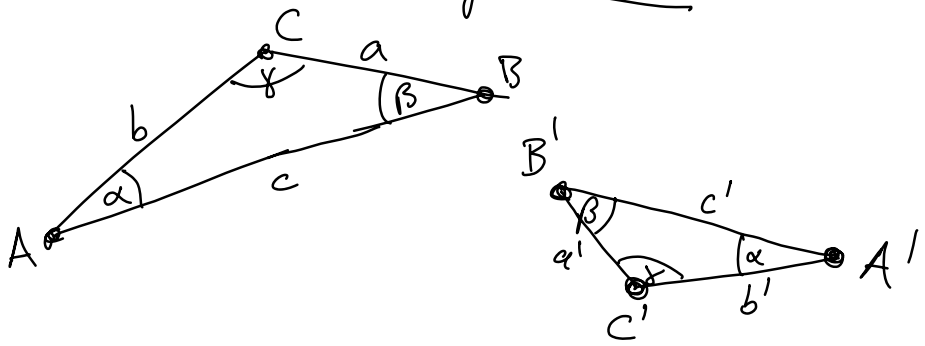


$$a^2 + b^2 = c^2$$

c = Hypotenuse , a, b = Katheten

Ähnlichkeit bzw. Strahlensatz

Zwei Dreiecke mit <u>gleichen</u> Winkeln

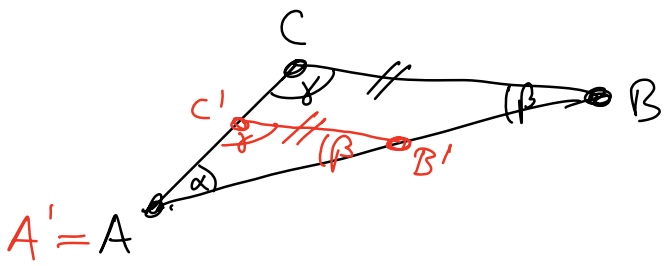


bezeichnet man als <u>ähnliche</u> Dreiecke.

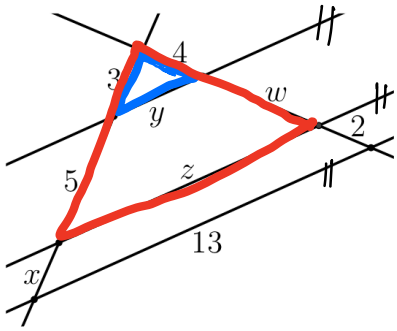
In ähnlichen Dreiecken liegen dieselben Seitenverhältnisse vor:

$$\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}, \quad \frac{a}{c} = \frac{a'}{c'}, \quad \frac{b}{c} = \frac{b'}{c'}$$

Auch bekannt als Strahlensätze. In der Strahlensatzfigur liegen die beiden Dreiecke an einer Ecke genau aufeinander:



Ü 6.1



$$\frac{4}{3} = \frac{4+w}{3+5}$$

$$\Rightarrow \frac{4}{3}\cdot 8 = 4+w$$

$$\Rightarrow w = \frac{32}{3} - 4 = \frac{20}{3}$$

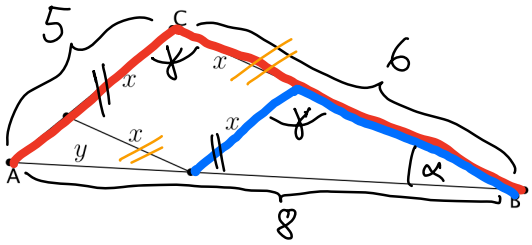
$$\frac{x+8}{w+6} = \frac{8}{w+4} \Rightarrow x+8 = \left(\frac{20}{3}+6\right)\cdot\frac{8}{\frac{20}{3}+4}$$

$$x+8 = \frac{38}{3}\cdot\frac{8}{\frac{32}{3}} \Rightarrow x = \frac{38}{4} - 8 = \frac{3}{2}$$

$$\frac{z}{8} = \frac{13}{x+8} \Rightarrow z = \frac{13}{\frac{3}{2}+8}\cdot 8 = \frac{208}{19} = 10.95$$

$$\frac{y}{3} = \frac{z}{8} \Rightarrow y = 3\cdot\frac{\frac{208}{19}}{8} = \frac{78}{19} = 4.105$$

Ü 6.2



$$\frac{5}{6} = \frac{x}{6-x}$$

$$\Rightarrow 5(6-x) = 6x \Rightarrow 30 = 11x \Rightarrow x = \frac{30}{11}$$